IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Cinta Bifrontal

Cinta Bifrontal

La Forja de Ristras

Planteamiento:

En el taller de **Bifronte**, los artesanos trabajan partiendo de una bobina de letras S y una secuencia de instrucciones T que establecen en qué orden se toman las letras de S (del principio o del final) para ir secuencialmente rellenado una cinta inicialmente vacía. Siguiendo esta secuencia de instrucciones, las letras de la bobina, tomando la primera o última no tomada previamente, se añaden al principio o final de la cinta respectivamente.

Tu misión es simular este proceso y obtener la cinta final (ristra de caracteres).

IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Cinta Bifrontal

Reglas del programa

Generación de secuencias:

Datos

- Se dispone de una cadena S de longitud n, que representa la **bobina inicial**.
- Se dispone de una cadena T de longitud n, que representa las **instrucciones**.

Caracteres permitidos

- La bobina S debe contener únicamente letras minúsculas: de la ‘a’ a la ‘z’.
- La secuencia de instrucciones T debe contener únicamente los caracteres L o R:
  - L → izquierda
  - R → derecha

Proceso de construcción

- La cinta final comienza vacía.
- Se recorren las instrucciones de T de izquierda a derecha.
- En cada paso:

  Si la instrucción es L:

  - Se extrae el carácter más a la **izquierda** de la bobina S.
  - Ese carácter se **inserta por la izquierda** de la cinta final.

  Si la instrucción es R:

  - Se extrae el carácter más a la derecha de la bobina S.
  - Ese carácter se inserta por la derecha de la cinta final.

Validación

- El programa debe devolver ERROR si se cumple alguna de las condiciones:
  - S contiene caracteres distintos de a..z.
  - T contiene caracteres distintos de L o R.
  - $|S| \neq |T|$.
  - $n = 0$.
  - $n > 20000$.

Entrada y Salida

Formato de entrada:

El programa recibirá dos líneas:

1. La cadena S
2. La cadena T

En caso contrario, el programa deberá devolver el mensaje: "ERROR".

Formato de salida:

La salida debe ser una única línea con la cinta final construida siguiendo las reglas, o en el caso en que la entrada no es válida, el programa deberá devolver el mensaje: "ERROR".

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

```
abcd
LRRL
```

Salida:

```
badc
```

Ejemplo 2

Entrada:

```
olimpiada
LLLLLLLLL
```

Salida:

```
adaipmilo
```

Ejemplo 3

Entrada:

```
zzzz
RLRL
```

Salida:

```
zzzz
```

Ejemplo 4

Entrada:

```
abC
LRL
```

Salida:

```
ERROR
```

Ejemplo 5

Entrada:

```
abc
LR
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: Las cadenas de entrada y salida son de distinto tamaño.

Ejemplo 6

Entrada:

```
abc
LXA
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: La cadena de instrucciones contiene caracteres no permitidos.

Ejemplo 7

Entrada:

```
abcdefgh
LRRLRLLR
```

Salida:

```
dcbahgfe
```

Ejemplo 8

Entrada:

```
opqrstu
LRRRRRL
```

Salida:

```
poutsrq
```

Ejemplo 9

Entrada:

```
hij

LRL
```

Salida:

```
ihj
```

Ejemplo 10

Entrada:

```
hij

RLR
```

Salida:

```
hji
```